

**EXAMEN PRATIQUE
OBJECTIF STRUCTURE :
TRAVAUX PRATIQUES DE
CHIMIE THERAPEUTIQUE**

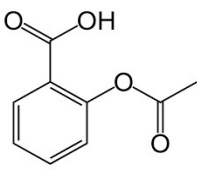
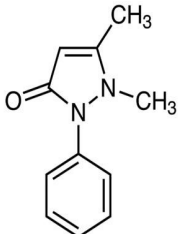
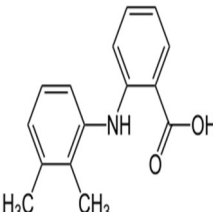
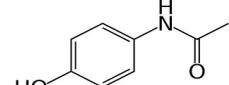
2025-2026

STATION 1 : Identification d'un Principe Actif par une réaction colorimétrique et par mesure de point de fusion

Instructions au candidat :

Vous avez 15 minutes pour :

- Déterminer le nom du Principe Actif présent dans votre échantillon parmi les quatre molécules suivantes en utilisant **TOUS** les réactifs et les données ci-dessous **ET** le banc köfler tout en expliquant votre démarche.

			
A	B	C	D

Principe Actif	Point de fusion (°C)
A	133-138
B	110-115
C	230-231
D	167-171

Matériel et Réactifs :

- Echantillon à examiner
- Papier pH
- FeCl₃
- K₄[Fe(CN)₆]
- Réactif de Dragendorff
- Réactif de Valser Mayer
- Banc Köfler
- Eau distillée

N.B : Prière de noter le numéro de l'échantillon sur la feuille de réponse

Fiche d'observation : Station 1

Identification	
Nom :	Prénom :
Echantillon :	

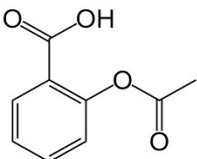
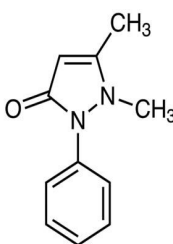
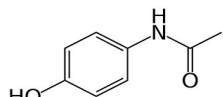
Item	Identification d'un Principe Actif par réaction colorimétrique et par mesure du point de fusion	Fait	Non fait	Pondération	Score																																			
1	Utilisation de tous les réactifs			3 (0.5 par réactif)																																				
2	Bonne utilisation du banc köfler (Positionnement, Nettoyage, Lecture, Interprétation)			2 (0.5 *4)																																				
3	Propreté de manipulation			2																																				
4	Détermination du bon Principe Actif			3																																				
5	Explication logique (interprétation des réactions et du point de fusion) <table><tr><td></td><td>Paracétamol</td><td>Antipyrine</td><td>Aspirine</td><td>Acide méfénamique</td></tr><tr><td>Papier pH</td><td>Acide</td><td>Basique</td><td>Acide</td><td>Acide</td></tr><tr><td>FeCl₃</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>K₄[Fe(CN)₆]</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Réactif de Dragendorff</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Réactif de Valsér Mayer</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Banc Köfler</td><td>165-175</td><td>102-117</td><td>130-140</td><td>207-253</td></tr></table> - Papier pH : Rouge si acide - FeCl₃ : Coloration violette - K₄[Fe(CN)₆] : Coloration bleue-vert - Réactif de Dragendorff : Précipité rouge orangé cristallin - Réactif de Valsér Mayer : Précipité Blanc Cristallin		Paracétamol	Antipyrine	Aspirine	Acide méfénamique	Papier pH	Acide	Basique	Acide	Acide	FeCl ₃	+	-	-	-	K ₄ [Fe(CN) ₆]	-	-	-	+	Réactif de Dragendorff	-	+	-	-	Réactif de Valsér Mayer	-	+	-	-	Banc Köfler	165-175	102-117	130-140	207-253			5 (0.5 point pour chaque réponse juste et 2 points pour le raisonnement)	
	Paracétamol	Antipyrine	Aspirine	Acide méfénamique																																				
Papier pH	Acide	Basique	Acide	Acide																																				
FeCl ₃	+	-	-	-																																				
K ₄ [Fe(CN) ₆]	-	-	-	+																																				
Réactif de Dragendorff	-	+	-	-																																				
Réactif de Valsér Mayer	-	+	-	-																																				
Banc Köfler	165-175	102-117	130-140	207-253																																				
6	Lavage du matériel			2																																				
7	Gestion des déchets			2																																				
Total				20																																				

STATION 2 : Identification d'un Principe Actif par CCM

Instructions au candidat :

Vous avez 15 minutes pour :

- Déterminer la présence ou l'absence ainsi que le(s) nom(s) du ou des Principe(s) Actif(s) présent dans votre échantillon parmi les trois molécules suivantes en utilisant les réactifs ci-dessous et en expliquant votre démarche.

		
Aspirine	Antipyrine	Paracétamol

Matériel et Réactifs :

- Témoins : Aspirine (A), Paracétamol (P), Antipyrine (AP).
- Phase mobile (10mL) : Dichlorométhane : Acétate d'éthyle ; 8:2 (v : v)
- Plaque CCM
- Embouts
- Micropipettes
- Echantillons en solution

N.B : Prière de noter le numéro d'échantillon sur la feuille de réponse

Attention : Prière de ne pas contaminer les solutions témoins
--

Fiche d'observation : Station 2

Identification	
Nom:.....	Prénom:.....
Echantillon :	

Item	Identification d'un PRINCIPE ACTIF par CCM	Fait	Non fait	Pondération	Score
1	Qualité du dépôt			2	
2	Visualisation de la plaque CCM sous UV avant migration			2	
3	Qualité de la plaque après migration			2	
4	Calcul du Rf			2	
5	Détermination du bon principe actif			4	
6	Explication logique (comparaison du Rf de l'échantillon par rapport aux Rf des témoins)			4	
7	Lavage du matériel			2	
8	Gestion des déchets			2	
Total				20	

STATION 3 : Dosage d'un médicament par titrimétrie

Instructions au candidat

Vous avez 15 minutes pour :

- Déterminer le titre de la solution de NaOH par une solution de HCl 0.1 N
- Peser X mg de vitamine C.
- Reconstituer votre échantillon de vitamine C dans 10 ml d'eau
- Déterminer la teneur du principe actif d'une solution de vitamine C ($MM = 176.12 \text{ g/mol}$)

Matériel et Réactifs :

- HCl 0.1 N (5 ml)
- Echantillon à doser : vitamine C
- Indicateurs colorés : phénolphthaléine, ferroïne, bleu de méthylène
- Solution de NaOH.

N.B : Prière de noter le numéro d'échantillon sur la feuille de réponse

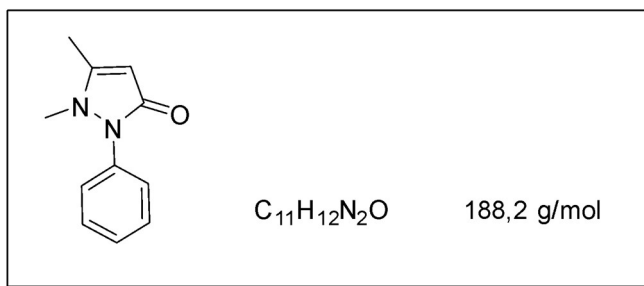
Fiche d'observation : Station 3

Identification	
Nom:.....	Prénom:.....
Echantillon :	

Item	Dosage d'un PRINCIPE ACTIF par titrimétrie	Fait	Non fait	Pondération	Score																		
1	Détermination du titre de la solution de NaOH Vérification du titre de NaOH A l'équivalence : - néq (HCl) = néq (NaOH) - n (HCl) = n (NaOH) - N (HCl) * V (HCl) = N (NaOH) * V (NaOH) <table><tr><td>Teneur</td><td>Intervalle 1</td><td>Intervalle 2</td></tr><tr><td>0.05</td><td>0.045-0.055</td><td>0.035-0.065</td></tr><tr><td>0.1</td><td>0.09-0.11</td><td>0.07-0.13</td></tr></table>	Teneur	Intervalle 1	Intervalle 2	0.05	0.045-0.055	0.035-0.065	0.1	0.09-0.11	0.07-0.13			Principe : 1 Intervalle 1 : 2 points 2 : 0.5 points Sinon 0 à points										
Teneur	Intervalle 1	Intervalle 2																					
0.05	0.045-0.055	0.035-0.065																					
0.1	0.09-0.11	0.07-0.13																					
2	Utilisation du bon indicateur coloré pour le dosage (phénolphthaléine)			2 (1+1)																			
2	Utilisation de la burette			2																			
3	Prise du volume lors du virage			2																			
4	Propreté de manipulation			2																			
5	Calcul de la masse (démarche et résultat) <table><tr><td>Masse théorique</td><td>Intervalle 1</td><td>Intervalle 2</td></tr><tr><td>100</td><td>90-110</td><td>80-120</td></tr><tr><td>120</td><td>108-132</td><td>106-134</td></tr><tr><td>150</td><td>135-165</td><td>120-180</td></tr><tr><td>180</td><td>162-198</td><td>148-212</td></tr><tr><td>200</td><td>180-220</td><td>160-240</td></tr></table> A l'équivalence : - néq (Vit C) = néq (NaOH) - n (Vit C) = n (NaOH) - n (Vit C) = N (NaOH) * V (NaOH) - m (Vit C) = MM * n (Vit C)	Masse théorique	Intervalle 1	Intervalle 2	100	90-110	80-120	120	108-132	106-134	150	135-165	120-180	180	162-198	148-212	200	180-220	160-240			Intervalle 1 : 3 points Intervalle 2 : 1 points Sinon 0 points Principe 2 points	
Masse théorique	Intervalle 1	Intervalle 2																					
100	90-110	80-120																					
120	108-132	106-134																					
150	135-165	120-180																					
180	162-198	148-212																					
200	180-220	160-240																					
6	Lavage du matériel et rinçage de la burette par l'eau distillée			2																			
7	Gestion des déchets			2																			
Total				20																			

STATION 4 : Calcul et interprétation des résultats d'un dosage de Principe Actif

Au niveau de votre laboratoire de recherche, vous disposez d'une spécialité pharmaceutique contenant l'antipyrine. On vous demande de doser cette molécule par iodométrie.



Antipyrine

Instructions au candidat :

Vous avez 15 minutes pour :

1. Schématiser le principe du dosage.
2. Expliquer le rôle de chacune de ces substances dans le dosage par iodométrie :
 - Bicarbonate de sodium
 - Acide acétique
 - Chloroforme
3. Déterminer la teneur de votre échantillon en antipyrine en expliquant votre méthodologie de calcul.
4. Conclure quant à la conformité de teneur
5. Proposer une autre méthode de dosage

Données :

- Volume de virage pour un échantillon d'antipyrine égal à XX mL
- Volume de virage pour un blanc égal à YY mL
- Normalité solution d'iode = 0,1 N
- Normalité solution de titrage ($Na_2S_2O_3$) = 0,1 N
- Masse initiale d'antipyrine dissoute dans l'échantillon = 42 mg.

Paramètre du dosage	Volume de virage
XX	
YY	

Fiche d'observation : Station 4 (Antipyrine)

Identification	
Nom:.....	Prénom:.....
Echantillon :	

Item	Calcul et interprétation d'un résultat de dosage de PRINCIPE ACTIF	Fait	Non fait	Pondération	Score
1	Principe du dosage : Essai AP AP⁻ → KHCO₃ ou NaHCO₃ → I₂ Iodo-AP → H⁺ ← Na₂S₂O₃ Blanc → KHCO₃ ou NaHCO₃ → I₂ → H⁺ ← Na₂S₂O₃			3	
2	Bicarbonate de sodium : sert à arracher l'H labile en position 4 Acide acétique : sert à neutraliser les ions iodures Chloroforme : sert à dissoudre les cristaux d'iodoantipyrine			1	
				1	
				1	
3	Méthodologie de calcul : <i>A l'équivalence : $\text{néq}_{I_2} = \text{néq}_{S_2O_3^{2-}}$</i> <i>Or $\text{néq}_{AP} = \text{néq}_{I_2}$</i> <i>Nombre de moles d'AP = Nombre de moles de I₂ = 1/2 Nb de moles Na₂S₂O₃</i> <i>= $1/2 N_{Na_2S_2O_3} X (VB - VE) 10^{-3}$</i> <i>Masse = Nb de moles d'AP X MM_{AP}</i>			1	
				1	
				1	
				1	
				1	
3	Détermination de la teneur = masse expérimentale * 100 / masse théorique, Intervalle +/- 10% NB : Ecart toléré pour les calculs sont +/- 2 en nombre.			3	
4	Conformité de l'échantillon : 90-110, Conforme, Non Conforme			3	
5	Spectrophotométrie, HPLC			1	
6	Présentation et propreté de la feuille de calcul			2	
Total					

STATION 4 : Calcul et interprétation des résultats d'un dosage de Principe Actif

On vous demande de déterminer la teneur d'une poudre donnée en acide méfénamique par spectrophotométrie UV-Vis à 730 nm.

La gamme d'étalonnage et l'échantillon à doser ont été préparés conformément au tableau ci-dessous :

Concentration (mg / L)	0	6,4	9,53	12,5	18,2	20,8 9	23,5	X
Solution mère (µL)	0	200	300	400	600	700	800	YYY
FeCl ₃ (ml)	2	2	2	2	2	2	2	2
Potassium ferricyanure (ml)	1	1	1	1	1	1	1	1
H ₂ O (ml)	3	3	3	3	3	3	3	3

Matériel fourni :

- Spectromètre infrarouge
- Concentration expérimentale acide méfénamique : XX mg/L
- Volume solution mère (uL) : YY

Instructions au candidat :

Vous avez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes :

- 1- En utilisant le spectromètre infrarouge, déterminer les fonctions caractéristiques de l'acide méfénamique et mentionner les fréquences de vibration ainsi que les caractéristiques des bandes observées (large, intense).
- 2- Quel est l'intérêt de l'utilisation du spectre IR ?
- 3- Donner le principe de ce dosage.
- 4- Calculer la concentration théorique de votre échantillon
- 5- Calculer la teneur de votre échantillon en acide méfénamique
- 6- Proposer une autre méthode de dosage de cette molécule.

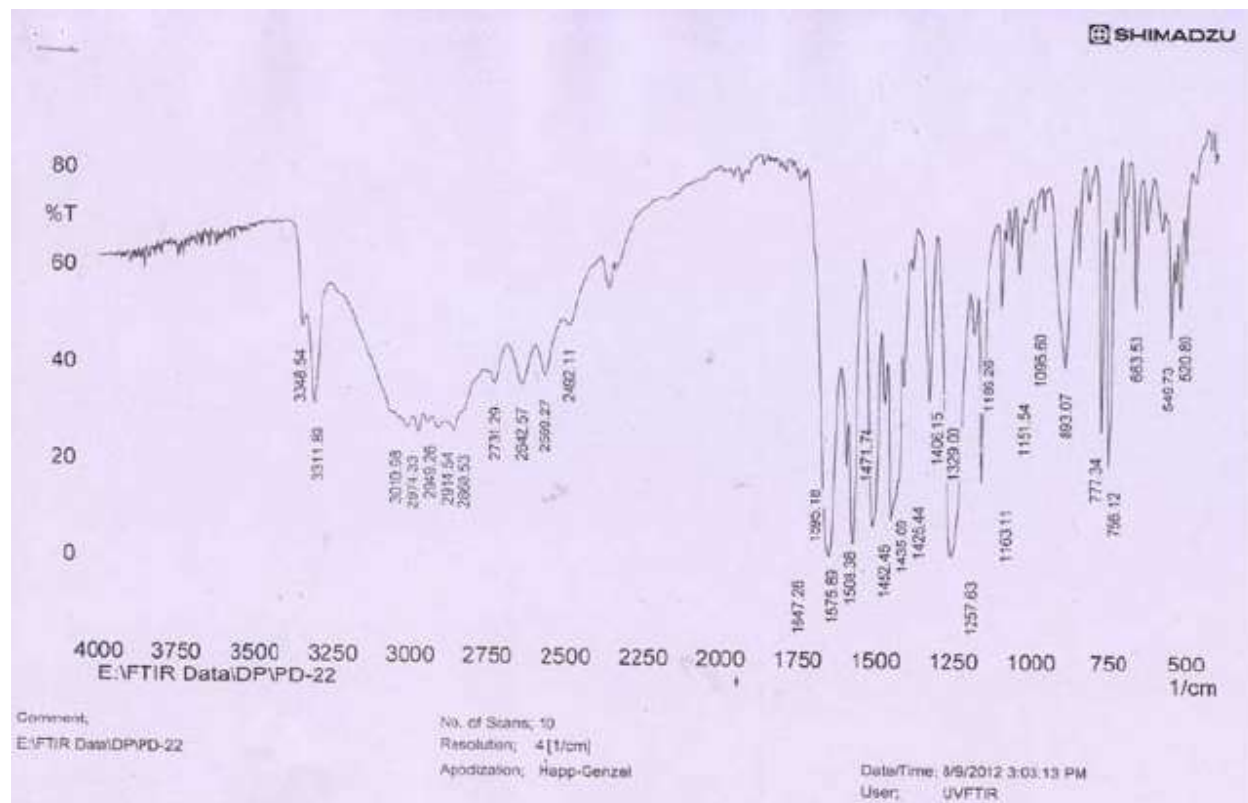


Figure 1 : Spectre IR de l'acide méfénamique (1)

(1) : *Synthesis of prodrugs of mefenamic acid and their in vivo evaluation - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/R-Spectra-of-Mefenamic-acid_fig1_281287819 [accessed 10 Nov 2025]*

Fiche d'observation : Station 4 (Acide m  f  namique)

Identification	
Nom:.....	Pr��nom:.....
Echantillon :	

Item	Calcul et interpr��tation d'un r��sultat de dosage de PRINCIPE ACTIF	Fait	Non fait	Pond��ration	Score
1	- Bande OH (fonction acide carboxylique): vers 3000 cm⁻¹ : bande tr��s large, intensit�� moyenne - Bande NH : vers 3300 cm⁻¹ : bande large, intense ou avec des pics - Bande carbonyl : vers 1710 cm⁻¹ : bande tr��s intense			3	
2	Identification des groupements fonctionnels			2	
3	Dosage <u>spectrophotom��trique</u> bas�� sur la formation d'un <u>complexe color��</u> entre l' <u>acide m��f��namique</u> , le FeCl ₃ et le <u>K₃[Fe(CN)₆]</u> (ferricyanure de potassium)			3	
4	La concentration th��orique est calcul��e en appliquant une r��gle de trois �� un point de la gamme d'��talonnage. Exemple : 23.5 => 800 X=> YYY X=23.5*YYY/800 La valeur accept��e est de +/-10%			4	
5	Teneur = (cc exp / cc th��orique) * 100 Intervalle 90-110%, Conforme/ Non conforme NB : Ecart tol��r�� pour les calculs sont +/- 2 en nombre.			4	
6	Dosage acido-basique (+ indicateur color��) Dosage par pH m��trie Dosage par conductim��trie			2	
	Propret�� de la feuille			2	
Total				20	

STATION 4 : Calcul et interprétation des résultats d'un dosage de Principe Actif

Une industrie pharmaceutique désire commercialiser un générique de paracétamol sous forme de comprimé dosé à 300mg. Vous recevez au niveau de votre laboratoire de contrôle un échantillon afin de vérifier les spécifications de teneur soumises par l'industriel. Vous opérez par cériométrie et obtenez un volume de dosage de (XX) ml. Vous opérez de la même manière pour obtenir une chute de burette d'un blanc à (YY) mL

Instructions au candidat :

Vous avez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes :

1. S'agit-il d'un dosage acido-basique ou d'oxydoréduction ? justifier votre réponse.
2. Décrire le montage utilisé pour l'hydrolyse acide du paracétamol.
3. Proposer parmi la liste suivante un indicateur adéquat à cette réaction : phénolphthaléine, hélianthine, ferroïne, empois d'amidon, bleu de méthylène.
4. Pourquoi est-il préconisé de remettre le reste du volume de la solution de sulfate d'ammonium et de cérium dans le flacon à la fin du dosage ?
5. Déterminer la teneur de votre échantillon en paracétamol tout en expliquant votre méthodologie de calcul.
6. Conclure quant à la conformité de teneur.

Données :

- Sulfate d'ammonium et de cérium : 0.1 N.
- Masse molaire du paracétamol : 151.2 g/mol.

Paramètre du dosage	Volume de virage
XX	
YY	

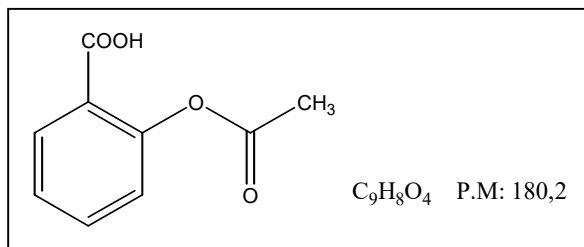
Fiche d'observation : Station 4 (Paracétamol)

Identification	
Nom:.....	Prénom:.....
Echantillon :	

Item	Calcul et interprétation d'un résultat de dosage de PRINCIPE ACTIF	Fait	Non fait	Pondération	Score
1	Dosage d'oxydoréduction			2	
	Oxydation du para-aminophénol libéré par hydrolyse acide à chaud du paracétamol par un sel de cérium			2	
2	Montage sous reflux : Chauffe ballon – ballon rodé – réfrigérant			2	
3	Indicateur coloré : Ferroïne			2	
4	La solution de sulfate d'ammonium et de cérium se décompose au contact de l'air et de l'humidité.			2	
5	<u>A l'équivalence :</u> ° Nombre d'équivalents (para-aminophénol) = $\frac{1}{2}$ Nombre d'équivalents (Ce^{4+}) ° Nombre de moles (para-aminophénol) = $\frac{1}{2}$ nombre de moles (Ce^{4+}) ° Nombre de moles (paracétamol) = $\frac{1}{2}$ nombre de moles (Ce^{4+}) ° $= \frac{1}{2} N (\text{Ce}^{4+}) * V (\text{Ce}^{4+})$ ° Masse (paracétamol) = $\frac{1}{2} C (\text{Ce}^{4+}) * V (\text{Ce}^{4+}) (B-E) * MM \text{ paracétamol}$ - Teneur = $\frac{\text{masse paracétamol}}{\text{masse paracétamol par comprimé}} * 100$ Intervalle de conformité +/-10% NB : Ecart toléré pour les calculs sont +/- 2 en nombre.			5	
5	Intervalle [90%-110%] Conforme, Non conforme			3	
	Propreté de la feuille			2	
Total				20	

STATION 4 : Calcul et interprétation des résultats d'un dosage de Principe Actif

Votre laboratoire de contrôle reçoit des comprimés contenant comme principe actif l'aspirine. Il vous est demandé de déterminer la teneur de ces comprimés en cette substance. Vous utilisez l'hydroxyde de soude et le HCl pour le dosage et effectuez un blanc dans les mêmes conditions



Structure de l'aspirine

Instructions au Candidat :

Vous avez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le principe de ce dosage ?
2. Pourquoi utilise-t-on l'éthanol ?
3. Quel est l'intérêt de l'ajout d'un excès de soude ?
4. Déterminer la teneur du comprimé en aspirine. Expliquez votre méthodologie de calcul.
5. Conclure quant à la conformité de teneur de votre échantillon

Données (1) :

- Dosage fait par une solution de HCl 0,5 N.

Paramètre	Dosage du comprimé
Volume Essai (XX)	
Volume Blanc (YY)	
Masse théorique (ZZ)	

Fiche d'observation : Station 4 (Aspirine)

Identification	
Nom:.....	Prénom:.....
Echantillon :	

Grille de pondération

Item	Calcul et interprétation d'un résultat de dosage de PRINCIPE ACTIF	Fait	Non fait	Pondération	Score
1	Dosage acido-basique par retour : dédoublement de l'aspirine en acide salicylique et en acide acétique sous l'action profonde des alcalis. _____ Asp _____ → NaOH Essai ← HCl _____ → NaOH Blanc _____ ← HCl			6	
2	Pour solubiliser l'aspirine			2	
3	Pour libérer l'acide salicylique et l'acide acétique			2	
4	Méthodologie de calcul <i>A l'équivalence : $Nb\ d'ég\ (NaOH) = Nb\ d'ég\ (HCl)$</i> <i>$Nmoles\ (NaOH) = Nmoles\ (HCl)$</i> <i>$Nmoles\ (ASP) = \frac{1}{2}\ Nb\ de\ moles\ (NaOH)$</i> <i>$Nmoles\ (ASP) = \frac{1}{2}\ Nb\ de\ moles\ (HCl)$</i> <i>$Masse_{(ASP)} = \frac{1}{2}\ N_{HCl}\ (V_B - V_E)\ MM_{ASP}$</i> Calcul de la teneur = $m_{exp} * 100 / m_{théo}$, L'intervalle toléré est de +/- 10% NB : Ecart toléré pour les calculs sont +/- 2 en nombre.			5	
5	Teneur 90-110%, Conforme/Non Conforme			3	
4	Présentation et propreté de la feuille de calcul			2	
Total		/20			